

테스트 계획서

Test Plan

Medusa 헤드리스 커머스 — 스토어프론트 구매 플로우 기능 검증

대상 버전: Medusa 2.15.5

작성자: 김정석

문서 버전 1.1 | 작성일: 2026-06-22

1. 문서 개요

본 문서는 Medusa 기반 셀프호스팅 헤드리스 커머스 애플리케이션의 스토어프론트 구매 플로우에 대한 기능 검증 활동을 정의한다. 검증 범위, 접근 방식, 환경, 일정, 산출물, 결함 심각도 기준 및 리스크를 기술하여, 설계 → 수동 실행 → 결함 기록 → 선별 자동화로 이어지는 검증 프로세스의 기준 문서 역할을 한다.

1.1 목적

- 이 구매 플로우가 의도한 비즈니스 규칙대로 동작하는지 블랙박스 관점에서 검증한다.
- 정상 경로뿐 아니라 경계값·예외·상태 전이 관점의 결함을 조기에 식별한다.
- 반복 회귀 가치가 높은 시나리오를 선별하여 자동화 회귀 스위트로 구축한다.

1.2 대상 독자

QA 담당자, 백엔드/프론트엔드 개발자, 채용 평가자(포트폴리오 검토자).

2. 대상 시스템 및 환경

검증 대상은 Turborepo 모노레포로 구성된 Medusa 커머스 애플리케이션이며, 백엔드 (Admin·Store API)와 스토어프론트(Next.js)가 분리되어 있다.

항목	내용
대상 시스템	Medusa 2.15.5 (셀프호스팅 헤드리스 커머스)
아키텍처	Turborepo 모노레포 (backend + storefront 분리)
백엔드	apps/backend — 포트 9000, Admin Dashboard /app
스토어프론트	apps/storefront (Next.js) — 포트 8000
데이터베이스	PostgreSQL (설치 시 선택)
Node.js	v22.22.0 (engines: >=20)
패키지 매니저	npm 8.19.2
자동화 도구	Playwright (Chromium 기준), GitHub Actions CI
언어/런타임	TypeScript 5.6, React 18
테스트 데이터	backend:seed 스크립트로 생성한 샘플 상품·재고, 직접 추가한 상품 재고

비고: 백엔드 패키지에는 jest 기반 단위·통합(HTTP/모듈) 테스트 인프라가 내장되어 있으며, 본 계획서의 E2E 검증은 그 상위 계층으로 위치한다.

3. 검증 범위

3.1 검증 대상 (In Scope)

스토어프론트 사용자 구매 여정을 중심으로 다음 5개 영역을 대상으로 한다. 본 사이클에서는 그 중 구매 플로우 영역을 우선 착수한다.

영역	주요 검증 내용	우선순위
구매 플로우	상품 상세 → 장바구니 → 수량 변경 → 체크아웃 입력 검증	최우선 (본 사이클)
상품 탐색	목록↔상세 데이터 정합성, 검색·필터	높음
회원/인증	가입·로그인·게스트 체크아웃 분기	중간
Admin 기능	상품 등록·재고·주문 관리(스토어 반영 정합성)	중간
세션/영속성	새로고침·재방문 시 장바구니 유지	낮음

3.2 검증 제외 (Out of Scope)

아래 항목은 본 검증의 범위에서 제외하며, 제외 사유를 함께 명시한다. 범위를 명확히 한정하여 검증의 깊이와 재현 안정성을 확보하기 위함이다.

- **결제 PG 연동:** 외부 결제 PG(게이트웨이) 실제 연동 및 정산 — 외부 의존성으로 결과 비결정적, 검증 통제 불가.
- **성능/부하:** 응답 시간·동시 부하 등 성능/부하 — 기능 검증과 목표가 상이하며 별도 도구·환경 필요.
- **보안 취약점:** 인증·인가 취약점, 침투 테스트 — 별도 보안 검증 활동의 영역.
- **크로스 브라우저:** 다양한 브라우저·디바이스 매트릭스 — 본 사이클은 Chromium 기준 기능 정합성에 집중.

4. 검증 접근 방식

4.1 적용 기법

요구사항·동작 명세 기반의 블랙박스 테스트를 중심으로, 다음 설계 기법을 적용한다.

- **동등 분할**: 정상/유효 입력과 무효 입력을 그룹화하여 대표값으로 검증 (예: 이메일 형식 유효/무효).
- **경계값 분석**: 수량 0·1·재고 상한 등 결함이 밀집하는 경계 지점을 집중 검증.
- **상태 전이**: 장바구니 담기/수량 변경/삭제에 따른 합계 재계산 등 상태 변화의 정확성을 검증.
- **예외 경로**: URL 직접 접근 등 비정상 경로에서의 차단·예외 처리 동작을 검증.

4.2 검증 절차

자동화를 먼저 작성하지 않고, 다음 순서를 엄격히 준수한다. 검증 설계 사고와 결함 발견 과정을 산출물로 남기기 위함이다.

- **설계** — 케이스별 '왜 이 케이스인가' 설계 의도와 기대 결과를 명세한다.
- **수동 실행** — 케이스를 1 회 손으로 실행하고 실제 결과를 기록한다.
- **결함 기록** — 발견 즉시 재현 절차·기대 vs 실제·심각도를 결함 리포트로 작성한다.
- **선별 자동화** — 회귀 가치와 결과 결정성이 높은 케이스만 Playwright 로 자동화한다.

4.3 자동화 대상 선별 기준

케이스 명세를 모두 완성한 뒤, 다음 기준으로 자동화 대상을 선별한다. 자동화 개수가 아니라 회귀 효율을 기준으로 한다.

- 반복 실행 시 회귀 가치가 높은가 (핵심 구매 경로상에 있는가).
- 결과가 결정적인가 (외부 의존·랜덤 요소 없이 동일 입력에 동일 결과).
- 단언(assert)을 기댓값과의 일치로 정밀하게 표현할 수 있는가.

5. 결함 심각도 기준

결함은 '결과의 회복 불가능성'과 '핵심 비즈니스 가치 차단' 정도를 기준으로 분류한다. 특히 잘못된 금액·수량이 그대로 확정되는 경우를 Blocker로 본다.

심각도	정의	예시
Blocker	구매 플로우 진행 불가, 또는 진행되더라도 금액·수량이 틀리게 확정됨	합계 오계산 주문 성립, 결제 단계 진입 불가
Critical	핵심 기능 동작하나 우회 필요, 또는 표시 데이터 정합성 붕괴	목록↔상세 가격 불일치
Major	기능은 되나 예외 처리·검증 메시지 미흡	옵션 미선택 안내 부재
Minor	사용성·표기 수준의 경미한 결함	문구 오타, 정렬 어긋남

6. 산출물 및 일정

6.1 산출물

산출물	내용
테스트 계획서	본 문서 (v1.1)
테스트 케이스 명세서	15~25개, 케이스별 설계 의도 포함
결함 리포트	3~5건, 재현 절차·기대 vs 실제·심각도
Playwright 자동화	8~12개 선별, Page Object 기반 구조
GitHub Actions CI	push 시 자동 실행, 리포트 아티팩트
README	프로젝트 개요·실행 방법·결과 요약

6.2 진행 단계

Day 1 완료(설치·레포 생성) 이후, Day 2~3을 압축하여 설계 → 수동 실행 → 자동화 1사이클을 우선 완주한다.

- **Day 1:** 환경 구성, GitHub 레포 생성. (완료)
- **Day 2~3:** 구매 플로우 케이스 설계 → 수동 실행 → 결함 기록 → 선별 자동화.
- **이후:** 나머지 영역 케이스 확장, CI 구성, README 정리.

7. 합격 기준 및 리스크

7.1 합격/불합격 기준

- **합격:** Blocker 결함이 0 건이며, 설계한 케이스의 기대 결과가 모두 충족됨.
- **불합격:** 미해결 Blocker 결함이 1 건 이상 존재함.

7.2 리스크 및 대응

리스크	대응 방안
시드 데이터 부재로 케이스 실행 불가	backend:seed 선행 실행으로 샘플 상품 확보
동적 UI로 인한 자동화 선택자 불안정	role/test-id 기반 선택자 우선, 상태 대기 명시
범위 확장으로 일정 지연	구매 플로우 1사이클 우선 완주 후 확장